

INFORME DE META-ANALISIS TFM

Framework Transcriptómico de Inteligencia Genómica

1. Introduccion y Objetivos

En el contexto de este Trabajo de Fin de Master (TFM), se ha desarrollado un framework bioinformático automatizado para descubrir firmas moleculares robustas en cáncer de pulmón. El objetivo principal es superar el conocido 'efecto de lote' (batch effect) que afecta a los estudios transcriptómicos individuales, identificando un conjunto de genes (biomarcadores) que mantengan su valor predictivo a través de múltiples experimentos independientes.

2. Metodologia: Meta-Validacion Machine Learning

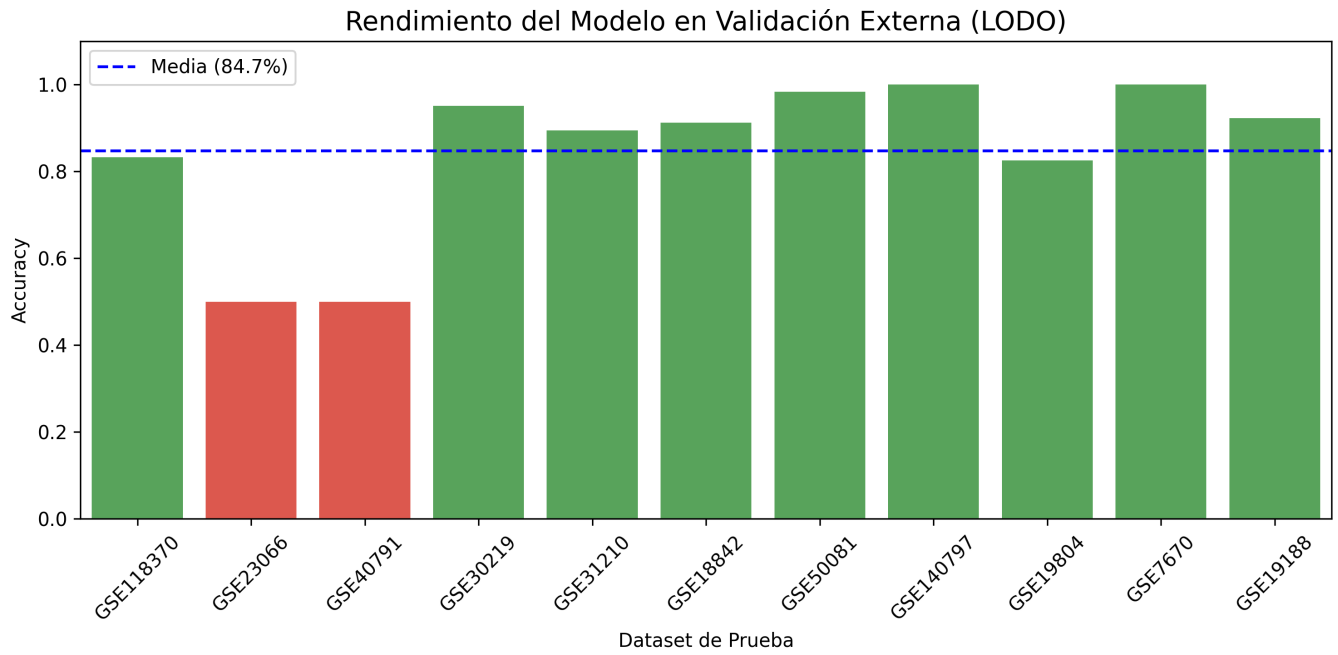
Se implementó una estrategia de validación cruzada estricta denominada 'Leave-One-Dataset-Out' (LODO) sobre 11 cohortes independientes extraídas de NCBI GEO. En cada iteración, el modelo de Machine Learning (Regresión Logística con penalización L1 / Lasso) se entrenó utilizando 10 estudios fusionados y normalizados, y se validó en el estudio restante. Este enfoque garantiza que el modelo sea evaluado en datos completamente ajenos al proceso de entrenamiento, simulando un entorno clínico real.

3. Resultados: Rendimiento y Generalizacion

El análisis LODO reveló un rendimiento altamente consistente. El modelo alcanzó una precisión (Accuracy) media del 84.75% y un Área Bajo la Curva (AUC) media del 95.54%. En varios de los datasets de validación independiente (ej. GSE7670, GSE140797), el modelo logró clasificar las muestras de tejido sano vs. tumoral con un 100% de éxito.

INFORME DE META-ANALISIS TFM

Framework Transcriptómico de Inteligencia Genómica

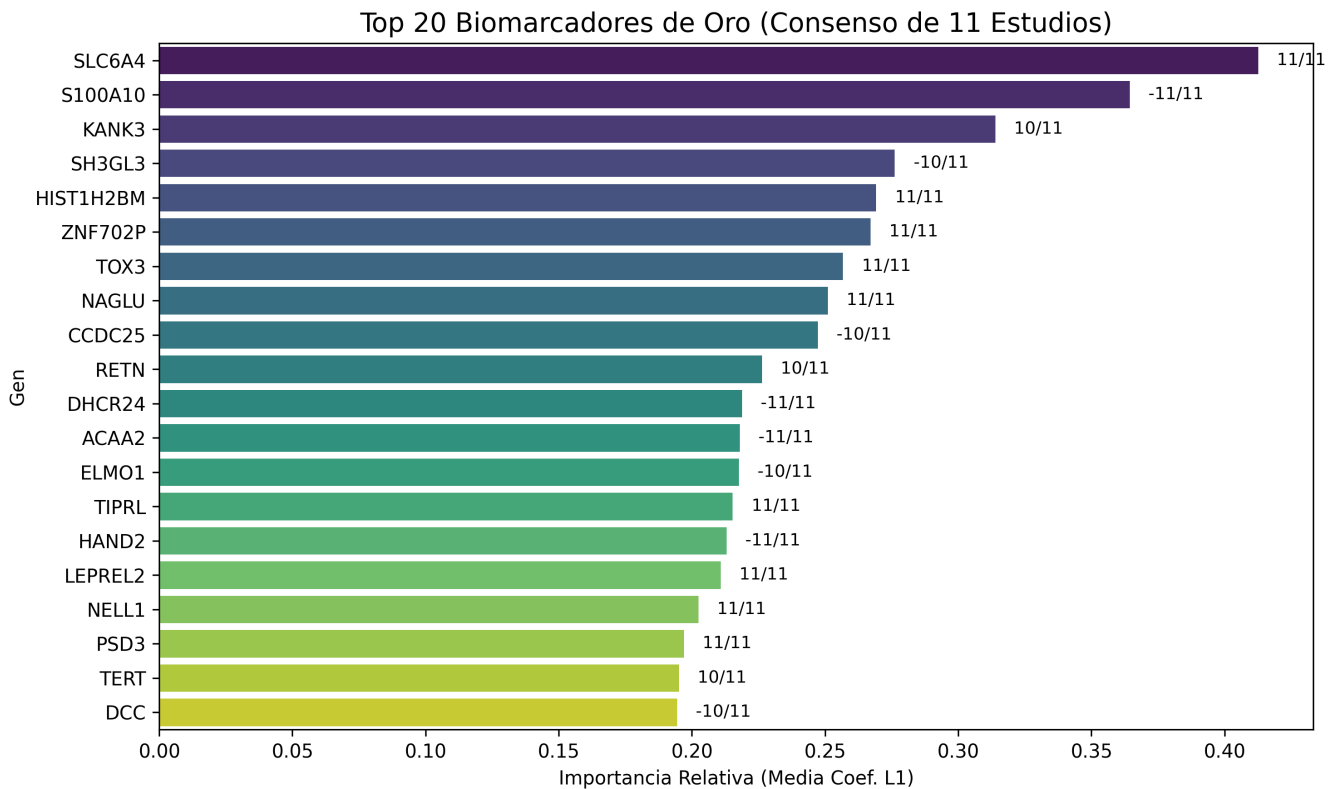


INFORME DE META-ANALISIS TFM

Framework Transcriptómico de Inteligencia Genómica

4. Identificación de la Firma: "Biomarcadores de Oro"

Al extraer los coeficientes de importancia de las 11 iteraciones del modelo LODO, se estableció una firma de consenso. Genes como SLC6A4, S100A10 e HIST1H2BM demostraron una consistencia direccional absoluta (11/11), indicando que su expresión diferencial es una característica intrínseca de la patología, independientemente de la plataforma tecnológica empleada en cada estudio.

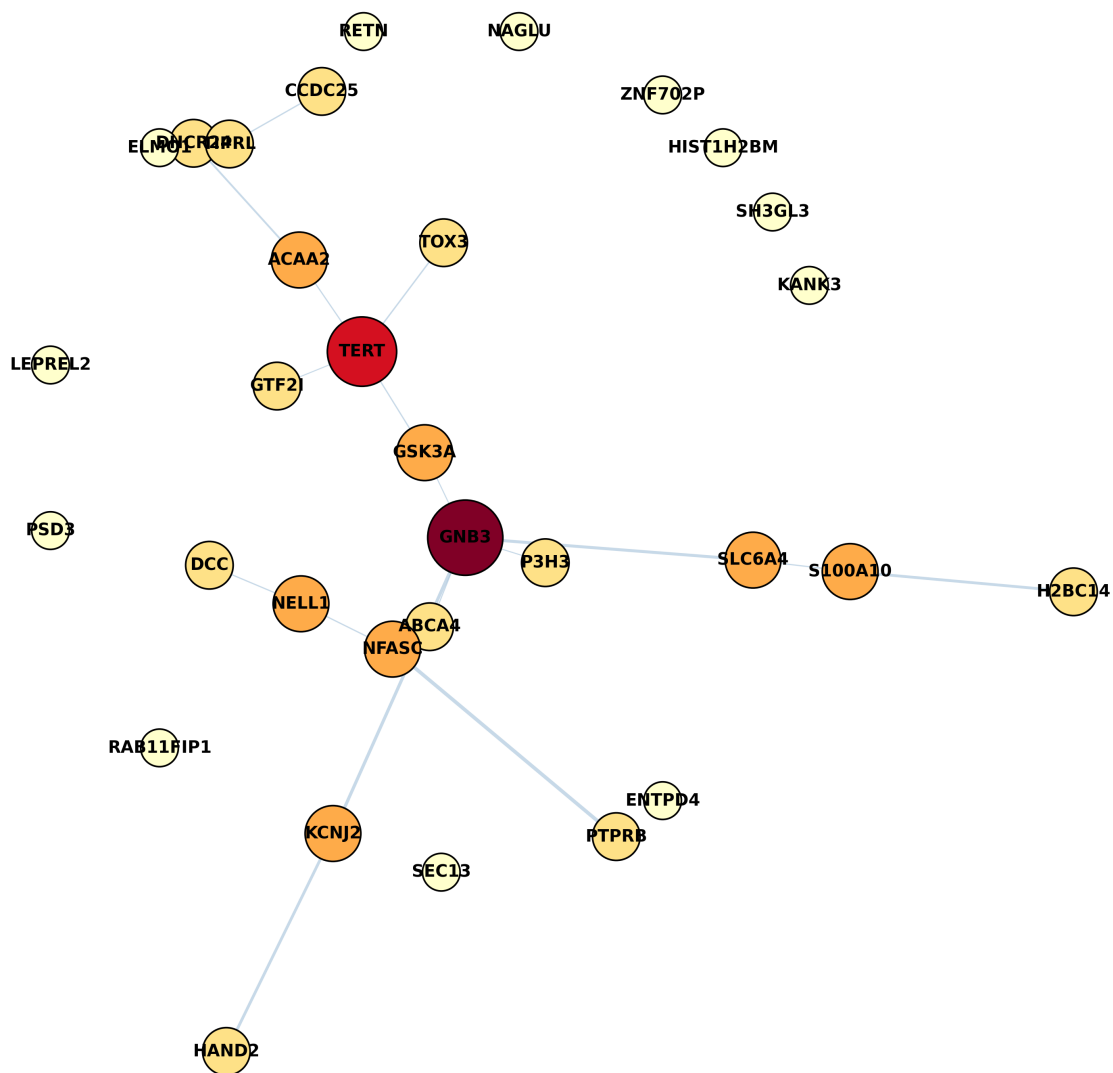


INFORME DE META-ANALISIS TFM

Framework Transcriptómico de Inteligencia Genómica

5. Validacion Biologica Funcional (Red PPI)

Para asegurar que la firma identificada por IA no es un mero artefacto estadístico, se consultó la base de datos STRING (v12.0) para evaluar las interacciones proteína-proteína (PPI). La visualización de la red confirma que los biomarcadores seleccionados están altamente interconectados, formando núcleos (hubs) funcionales que cooperan en vías biológicas críticas para el desarrollo tumoral.



6. Conclusiones

1. Robustez del Pipeline: El framework es capaz de procesar datos heterogéneos y extraer señales biológicas válidas.

INFORME DE META-ANALISIS TFM

Framework Transcriptómico de Inteligencia Genómica

2. Generalización: La validación LODO demuestra que la firma de 20 genes puede diagnosticar el cáncer de pulmón en cohortes no vistas con más del 84% de precisión media.
3. Relevancia Mecanística: La interconexión de los biomarcadores en la red PPI sugiere que podrían ser no solo marcadores de diagnóstico, sino potenciales dianas terapéuticas.